لیست مردگان

- محدودیت زمان: ۱ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

زگرئوس (Zagreus) فرزند هیدیز، خدای مردگان است. از آن جایی که حکم شاهزاده را دارد، در خانه‌ی هیدیز مرتبه‌ی بالایی دارد و همگان او را می‌شناسند. اما او بنا به دلایلی می‌خواهد از عالم اموات و قلمروی پدرش فرار کند و به سوی بهشت الیمپوس برود. اما فعلاً موقعیت انجام چنین کار سخت و ناممکنی را ندارد و تصمیم گرفته است در محل کار پدرش پرسه بزند.

 زگرئوس، شاهزاده‌ی عالم اموات.

منشی محل کار پدرش، هیپنوس (Hypnos)، خدای خواب است. وظیفه‌ی او پذیرش روح‌های مردگان و علامت زدن آن‌ها در لیستش است. اما از آن‌جایی که وی خدای خواب است، عموماً سر کارش چرت می‌زند.

هیپنوس، خدای خواب.

زگرئوس با دیدن این اوضاع، تصمیم می‌گیرد به هیپنوس کمک کند. او لیست نام‌های هیپنوس را نگاه می‌کند و این ایده به ذهنش می‌رسد که یک الگو پیدا کند که لیست او بتواند به صورت الفبایی و **lexicographcal** مرتب شود. با مرتب شدن لیست، هیپنوس می‌تواند کارش را سریع‌تر انجام دهد و به چرت زدن بپردازد.

در لیست هیپنوس تعدادی نام با ترتیب معین وجود دارد که می‌خواهیم با ایجاد برخی تغییرات لازم در ترتیب حروف الفبا، این کلمات را به صورت **lexicographical** مرتب کنیم. نام‌های لیست متشکل از ۲۶ حرف کوچک انگلیسی هستند. همانطور که می‌دانید این ۲۶ حرف در زبان خود دارای ترتیب‌ای به شکل زیر هستند.

```
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
```

زگرئوس می‌خواهد در ترتیب بالا تغییراتی ایجاد کند که نام‌های لیست هیپنوس، با توجه به این ترتیب جدید، به صورت **lexicographical** مرتب باشند. به زگرئوس کمک کنید تا چنین ترتیبی را بیابد!

ترتیب واژگانی یا همان **lexicographical** بدین نحو تعریف می‌شود که هنگام مقایسه دو کلمه S و T چپ‌ترین جایگاه (حرف) با شرط: $S_i \neq T_i$ را در نظر می‌گیریم. در صورتی که جایگاهی با این شرط نداشتیم (S پیشوند T است و یا برعکس)، کلمه‌ی با تعداد حرف کمتر در ترتیب واژگانی پیش‌تر از کلمه دیگر قرار می‌گیرد. در غیر این صورت (وجود حرف با شرط ذکر شده) S_i و T_i را با توجه به ترتیب حروفمان مقایسه می‌کنیم. به عبارتی، اگر S_i در ترتیب حروف قبل از T_i باشد، می‌گوییم S پیش از T است . برعکس.

توجه: *درصورتی که ترتیب دو حرف نسبت به هم با توجه به کلمات تغییری نکرد، ترتیب آنها همان ترتیب اصلی حروف انگلیسی در نظر گرفته شود. در نتیجه هر تعداد کلمه باعث ایجاد یک و تنها یک ترتیب می‌شود. به بیانی دیگر، زگرئوس به دنبال ترتیبی از حروف از که شرط مذکور سؤال را داشته باشد، و خود نیز از نظر الفبایی کمینه باشد!*

ورودی

در اولین خط ورودی n که تعداد نام‌های لیست هیپنوس است داده می‌شود. سپس در n خط بعدی، در هر خط یک کلمه با حداکثر ۱۰۰ حرف داده می‌شود. تمامی حروف، حروف الفبای انگلیسی و lowercase هستند.

$$1 \leq n \leq 100$$

خروجی

ترتیب مطلوب ۲۶ حرف انگلیسی را خروجی دهید. در نتیجه این خروجی یک ترتیب مشخص از ۲۶ حرف مورد نظر است. همانطور که اشاره شد، خود این ترتیب در بین ترتیب‌های قابل قبول از نظر الفبایی کوچک‌ترین است. در صورتی که چنین ترتیبی برای کلمات یافت نشود، خروجی کلمه "Impossible" است. اگر ترتیب مورد نظر وجود داشت تمام حروف خروجی lower case باشند.

توجه کنید خروجی‌ها Case Sensitive هستند.

مثال

ورودی نمونه ۱

```
3
rivest
shamir
adleman
```

خروجی نمونه ۱

```
bcdefghijklmnopqrsatuvwxyz
```

در این مثال با توجه به نامها و تعریف ترتیب واژگانی، باید حرف r قبل s و حرف s قبل a آورده شود. برای باقی حروف که با توجه به کلمات شرطی برای آنها نداریم ترتیب عادی حروف در زبان انگلیسی در نظر گرفته می‌شود.

ورودی نمونه ۲

```
10
tourist
petr
wjmzbmr
yeputons
vepifanov
scottwu
oooooooooooooooo
subscriber
rowdark
tankengineer
```

خروجی نمونه ۲

```
Impossible
```

با توجه به کلمات ششم و هفتم، حرف s باید قبل o بیاید. همچنین با توجه به کلمات هفتم و هشتم حرف o باید قبل از s بیاید. چنین چیزی امکان پذیر نیست و در نتیجه ترتیبی برای ۲۶ حرفمان نداریم.

کمک خدایان

- محدودیت زمان سی و سی پلاس پلاس: ۱ ثانیه
- محدودیت زمان پایتون و جاوا: ۲ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

با گذشت چند روز، موقعیت فرار زگرئوس بالاخره پیش می‌آید. او با عزمی جزم، از خانه‌ی پدر می‌زند بیرون و وارد مناطق تارتاروس می‌شود تا به لایه‌های بالاتر دنیا بگریزد. در اولین نگاه، او با یک ماز مواجه می‌شود که تعدادی دیوار دارد. او این ماز را به صورت یک جدول $m \times n$ مدل می‌کند که تعدادی از خانه‌های آن دیوار هستند و سایر خانه‌های آن قابل عبورند. در این جدول، او در خانه‌ای از این جدول است که با حرف S مشخص شده است و می‌خواهد به خروجی که در خانه‌ای با حرف T است برود. همچنین، او فقط می‌تواند از یک خانه به خانه‌های مجاور ضلعی قابل عبور قدم بردارد.

خدایان الیمپوس، هرچند دسترسی کمی به علام مردگان دارند، از این موضوع با خبر شدند و متوجه شدند که زگرئوس برادرزاده‌ی آن‌هاست! در نتیجه، برای این که او را بتوانند در الیمپوس ببینند، تصمیم به کمک به زگرئوس گرفتند. در همین راستا، پوسایدون (Poseidon) و دِمِتِر (Demeter) با هم برای این که به زگرئوس کمک کنند، سعی کردند که ماز را ساده‌تر کنند.



همانطور که می‌دانید، پوسایدون خدای دریاها و دمتر خدای کشاورزی است. (او برروی سرما نیز تسلطی دارد) در نتیجه، تلاش‌های این دو با هم باعث شد که یک سری از خانه‌های قابل عبور، یخ ببندند و لغزنده شود.

اما زگرئوس از این اتفاق خوشحال بود! زیرا او برای برای آن که انرژی خودش را ذخیره کند، دوست دارد که کمترین تعداد قدم را بردارد. زگرئوس برای رفتن از خانه‌ی قابل عبور عادی به یک خانه‌ی قابل عبور دیگر، باید یک قدم بردارد. اگر خانه‌ی جدید یک خانه‌ی قابل عبور معمولی بود، همان جا متوقف می‌شود. اما اگر خانه‌ی جدید یک خانه‌ی قابل عبور یخ زده بود، بعد از برداشتن قدم اول، او آن قدر در آن راستا لیز می‌خورد و در همان راستا حرکت می‌کند تا به یک خانه‌ی قابل عبور معمولی برسد. توجه کنید که در کل این فرایند، از گام برداشتن تا متوقف شدن، او یک قدم برداشته است.

زگرئوس فکر می‌کند که اگر از یخ زدگی‌ها به خوبی استفاده کند، می‌تواند تعداد قدم‌هایش را کمتر کند. به او کمک کنید و محاسبه کنید که کمینه تعداد قدمی که لازم است بردارد چقدر است. در صورتی که او نمی‌تواند از S به T برود، به او بگویید تا برای فرارش چاره‌ی دیگری بیندیشد.

توجه: تضمین می‌شود که زگرئوس با لیز خوردن در یک جهت حتماً به یک خانه معمولی می‌رسد. همچنین خانه های S و T قابل عبور معمولی هستند.

ورودی

در خط اول دو عدد m و n داده می‌شود که به ترتیب بیانگر عرض و طول ماز است.

در m خط بعدی رشته‌ای به طول n داده می‌شود که یک سطر از جدول ماز را مشخص می‌کند. در این جدول، علامت `#` بیانگر خانه معمولی، علامت `*` خانه دیواری و علامت `+` خانه یخ زده هستند و علامت های `S` و `T` به ترتیب مکان زگرئوس و هدف او را مشخص می‌کند.

$$1 \leq n, m \leq 500$$

خروجی

خروجی شامل یک عدد است که برابر حداقل تعداد قدم برای رسیدن از خانه‌ی S به T است.

اگر راهی از S به T وجود نداشت در خروجی `-1` چاپ کنید.

مثال

ورودی نمونه ۱

```
3 4
###S
#++#
T###
```

خروجی نمونه ۱

```
3
```

اگر از خانه S یک قدم به پایین حرکت کنی، سپس به سمت چپ برویم و آنقدر لیز بخوریم که به دیوار برسیم و در نهایت یک قدم به سمت پایین حرکت کنیم در مجموع با ۳ قدم به خانه T می‌رسیم.

ورودی نمونه ۲

```
2 4
S*##
##*T
```

خروجی نمونه ۲

```
-1
```

خروج از تارتاروس

- محدودیت زمان سی و سی پلاس پلاس: ۱ ثانیه
- محدودیت زمان پایتون و جاوا: ۳ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

در ادامه‌ی تلاش‌های زگرئوس برای فرار کردن، به جای بلندی می‌رسد و می‌تواند از آن جا شکل کلی تارتاروس را ببیند. هیدیز، تارتاروس را طوری ساخته است که به سرعت ساختارش تغییر می‌کند و نقطه‌ی خروج مشخصی به لایه‌های بالاتر دنیا ندارد. در همین راستا، زگرئوس دوست دارد که سریع و تا وقتی که دوباره تغییر حالت رخ نداده است، بفهمد که به کجا باید برود.

 نمای تارتاروس.

در این راستا، او تصمیم می‌گیرد که تارتاروس را به صورت یک گراف وزن‌دار همبند G مدل کند. او در G، در رأس u ایستاده است. با کمی تأمل، به این نتیجه می‌رسد که پیدا کردن «درخت مسیر کمینه»ی T_u می‌تواند راهگشای فرار سریعش باشد. چنین درختی را زیر درختی پوشا از G مثل T_u تعریف می‌کنیم که در آن، فاصله‌ی هر رأس v از u برابر با کمینه فاصله‌ی آن دو در G باشد.

حال او تصمیم می‌گیرد که از بین تمام درخت‌های مسیر کمینه، درختی را پیدا کند که **مجموع وزن یال‌های آن کمینه باشد**، تا بتواند با یک ضریب اطمینانی تک تک مکان‌های تارتاروس را بگردد. چون وقت او کم است، از شما خواسته است که او را کمک کنید، به امید این که با موفقیت از تارتاروس خارج شود و به الیمپوس برسد...

ورودی

در خط اول ورودی دو عدد طبیعی n و m با فاصله از هم آمده که به ترتیب تعداد رئوس و یال‌های G است.

در هر یک از m خط بعدی سه عدد u_i، v_i و w_i آمده که نشان‌دهنده‌ی یالی بین u_i و v_i به وزن w_i است.

در خط آخر u داده شده است که رأسی است که زگرئوس در آن قرار دارد.

تضمین می‌شود گراف همبند است، رأسی به خودش یال ندارد و بین هیچ دو رأسی بیش از یک یال وجود ندارد.

$$1 \leq n, m \leq 10^5$$

$$1 \leq w_i \leq 10^9$$

خروجی

در خط اول خروجی، کمینه مجموع یال‌های درخت را چاپ کنید.

در خط دوم شماره یال‌هایی از گراف که در درخت قرار می‌گیرند را چاپ کنید. یال‌ها به ترتیب داده شده در ورودی از ۱ تا m شماره‌گذاری می‌شوند.

ترتیب خروجی یال‌ها اهمیتی ندارد.

مثال

ورودی نمونه ۱

```
3 3
1 3 5
2 1 10
3 2 5
1
```

خروجی نمونه ۱

```
10
1 3
```

در این مثال کمینه فاصله‌ی رأس ۱ از دو رأس دیگر به صورت زیر است:

- طول مسیر کمینه ۱ به ۲: ۱۰
- طول مسیر کمینه ۱ به ۳: ۵

پس در هر درخت مسیر کمینه از رأس ۱ باید فاصله‌ی رأس ۱ از ۲ و ۳ به ترتیب ۱۰ و ۵ باشد.

با این شرط دو درخت مسیر کمینه از رأس ۱ می‌توانیم داشته باشیم:

۱. درخت شامل یال‌های اول و دوم: مجموع وزن یال‌ها ۱۵
۲. درخت شامل یال‌های اول و سوم: مجموع وزن یال‌ها ۱۰

در نتیجه درخت مسیر کمینه از رأس ۱ با کمترین مجموع وزن یال‌ها شامل یال‌های ۱ و ۳ می‌شود.

ورودی نمونه ۲

```
4 5
3 1 9
1 4 2
4 2 3
2 3 8
2 1 3
4
```

خروجی نمونه ۲

```
13
2 3 4
```

آخرین تخفیف

- محدودیت زمان سی و سی پلاس پلاس: ۱ ثانیه
- محدودیت زمان جاوا: ۳ ثانیه
- محدودیت زمان پایتون: ۵ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

پس از آن که زگرئوس از ماز عبور کرد، به فروشگاه کرون (Charon)، قایقران رودخانه‌ی استیکس می‌رسد. کرون صحبت چندانی نمی‌کند و وظیفه‌ی هدایت روح اموات به مقصدشان را دارد. او در کنار قایقرانی، مغازه‌دار دنیای اموات نیز هست و اجناسی با قیمت‌های هنگفت می‌فروشد.

کرون، قایقران رودخانه‌ی استیکس.

زگرئوس در بین اجناس کرون، چیزی می‌بیند که به او انرژی می‌بخشد و می‌خواهد آن را بخرد، اما حاضر نیست قیمت آن را کامل بپردازد. در همین راستا، با کرون شروع به چانه زدن می‌کند. کرون هم در پاسخ، یک مسئله برای اون طرح می‌کند و می‌گوید که اگر زگرئوس بتواند مسئله را براش کامل حل کند، تخفیفی به او می‌دهد.

کرون یک ماتریس $B_{n\times n}$ دارد که زگروئوس درایه‌های آن را نمی‌داند. کرون ادعا می‌کند که متناظر با این ماتریس، یک آرایه‌ی A به طول N وجود دارد که$B_{i,j} = |A_i - A_j|$ است. او برای این که تا جای ممکن احتمال تخفیف دادن را کم کند، به ترتیب q گزاره در مورد B به زگرئوس می‌گوید. هر گزاره به فرم $x\ y\ v$ است و به این معنی است که $B_{x,y} = v$. همچنین، می‌دانیم که v یا صفر است یا یک. هر گزاره نیز دو حالت زیر را دارد:

- ماتریس جدید B یک آرایه‌ی متناظر A دارد که در شرط آن صدق کند. در این حالت کرون حتماً راست گفته است و واقعاً درایه‌ی مربوطه از B را داده است.
- ماتریس جدید B یک آرایه‌ی متناظر A ندارد که در شرط صدق کند. در این حالت کرون دروغ گفته است و نباید این درایه‌ی جدید از B را در نظر بگیریم.

توجه کنید که سایر عناصر B که توسط کرون ذکر نشده‌اند می‌توانند هر مقداری داشته باشند و به صفر و یک محدود نیستند.

کرون از زگرئوس می‌خواهد که به ازای هر گزاره، راست یا دروغ بودن حرفش را به او بگوید. زگرئوس چون به آن تخفیف نیاز دارد، از شما می‌خواهد تا به سؤالات کرون پاسخ دهید.

ورودی

در خط اول ورودی دو عدد طبیعی n و q با فاصله از هم آمده که به ترتیب اندازه‌ی ابعاد B و A و نیز تعداد گزاره‌های کرون است.

در هر یک از q خط بعدی سه عدد x، y و v آمده که نشان‌دهنده‌ی گزاره‌ی $B_{x,y} = v$ است.

$$1 \leq n, q \leq 10^5$$

$$1 \leq x, y \leq n$$

$$v \in \{0, 1\}$$

خروجی

در q خط خروجی، در هر کدام یا `yes` یا `no` خروجی دهید که به ترتیب به معنی راست و دروغ گفتن کرون است. توجه کنید که **خروجی‌ها Case Sensitive هستند.**

مثال

ورودی نمونه ۱

```
3 3
1 1 0
2 2 1
3 3 0
```

خروجی نمونه ۱

```
yes
no
yes
```

ورودی نمونه ۲

```
3 4
2 3 1
1 3 1
1 2 1
2 2 0
```

خروجی نمونه ۲

```
yes
yes
no
yes
```